

市立新北高工114學年度第1學期 第二次期中考 試題									班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械製造	命題 教師	郭世閔老師	審題 教師	巫韋侖老師	年級	一	科別	鑄造科	姓名			是

單選題 每題 3 分，共 120 分 (段考滿分 100 分，成績超出 100 分列入平常成績加分，作弊 0 分)

- ()下列何者不屬於非破壞性檢驗？
(A)硬度檢驗 (B)敲擊檢驗 (C)磁粉檢驗 (D)精度檢驗
- ()下列有關製管之敘述，何者有誤？
(A)有縫管比無縫管之強度大 (B)熔接法用於有縫管之製造
(C)穿孔法適於製作無縫鋼管 (D)擠製法適於製作非鐵金屬管
- ()剪切模具中，如果從金屬板上切下者為廢料，則此動作謂
(A)下胚料 (B)沖孔 (C)沖縫 (D)沖凹孔
- ()機械造模時，將用何種造模原理可得錘實均勻且密實的砂模
(A)震搗 (B)擠壓 (C)拋砂 (D)搖擺
- ()呔喃模所加之促進硬化劑為
(A)磷酸 (B)矽酸 (C)鹽酸 (D)硫酸
- ()沖床工作中，當材料被沖頭剪切三邊而仍保留一邊時，此剪切工作稱為
(A)下料 (B)沖孔 (C)沖縫 (D)沖凹孔
- ()將熔融金屬液，澆鑄於模穴內，趁中心部分尚未凝固即行倒出之鑄造法為
(A)包鑄鑄造法 (B)CO₂硬化模法 (C)瀝鑄法 (D)殼模法
- ()一般流道滯料部的長度約為流道直徑多少倍？
(A)0.5~1.0 (B)1~1.5 (C)2.0~2.5 (D)2.5~3.0
- ()下列敘述何者不正確？
(A)冷作的加工終止溫度係在再結晶溫度以下 (B)熱作改變工件形狀所需之能量較冷作為低
(C)熱作之工件表面較光滑 (D)冷作使金屬之結晶產生畸變
- ()下列各種利用金屬模的鑄造法中，何者所需的壓力最高？
(A)壓鑄法 (B)瀝鑄法 (C)低壓模鑄造法 (D)重力模鑄造法
- ()屬於金屬熱作之方法為
(A)剪切 (B)彎曲 (C)鍛造 (D)鉚接
- ()電纜線欲披覆鉛，可用下列何種方法製得？
(A)沖擊擠製 (B)覆層擠製 (C)高速擠製 (D)胡克擠製
- ()生鐵是由下列何種爐提煉而成？
(A)熔鐵爐 (B)平爐 (C)轉爐 (D)鼓風爐
- ()從熔鐵爐提煉出來的產品為
(A)生鐵 (B)鑄鐵 (C)熟鐵 (D)鋼
- ()下列金屬模之特色敘述何者有誤？
(A)生產速度高 (B)鑄模可重複使用 (C)產品精度及光度比砂模高 (D)適合高熔點金屬
- ()二氧化碳硬化模係利用下列何者與純矽砂混合，再通以二氧化碳氣體使其硬化？
(A)氧化鋁 (B)硫化銀 (C)矽酸鈉 (D)酚樹脂
- ()下列敘述砂模內冒口功用，何者有誤？
(A)主要功用為補充鑄件因凝結收縮時所需的金屬熔液 (B)鑄件容易取出
(C)可作為排氣與排渣用途 (D)外冒口可探知模穴內之金屬熔液是否灌滿
- ()下列金屬中那一種之熱作溫度在室溫以下？
(A)鋁 (B)鉛 (C)銅 (D)金
- ()若(ㄅ)開模(ㄆ)鎖模(ㄇ)射出澆注(ㄋ)保壓(ㄌ)完成開模(ㄍ)頂出取出。以三板料模具為例成形週期為何？
(A)ㄅㄆㄇㄋㄌㄍ (B)ㄅㄋㄇㄆㄌㄍ (C)ㄅㄇㄌㄋㄆㄍ (D)ㄅㄇㄆㄌㄋㄍ
- ()一般沖床剪切時，沖頭與沖模需要適當的間隙每邊約板厚的多少？
(A)3~6% (B)6~12% (C)12~18% (D)18~24%
- ()擠製金屬管時，管的內徑由那項來控制？
(A)模孔 (B)滾輪間距 (C)心軸直徑 (D)滾輪直徑
- ()沖壓機沖柱一個上下行程，模具能完成兩個以上不同的加工步驟稱為
(A)複合模 (B)級進模 (C)連續模 (D)橡皮模
- ()一般硬幣可用何法製得？
(A)壓浮花法 (B)壓印法 (C)滾軋法 (D)壓鑄法

市立新北高工114學年度第1學期 第二次期中考 試題										班別		座號		電腦卡作答
科 目	機械製造	命題 教師	郭世閔老師	審題 教師	巫韋侖老師	年級	一	科別	鑄造科	姓名				是

24. ()下列有關珠擊法之敘述何者有誤？
 (A)機件表面承受壓應力 (B)常用於機件之清潔處理
 (C)機件會產生應力集中現象 (D)製品表面會增加硬度及疲勞強度
25. ()何種模型可以不考慮拔模裕度？
 (A)分型模 (B)鬆件模 (C)整體模 (D)蠟型模
26. ()煉鐵時需要熔鐵爐中酌量加入何物做為熔劑，使雜質融化成浮渣以便去除
 (A)石灰石 (B)焦炭 (C)錳 (D)硫化物
27. ()下列敘述鍛造何者有誤？
 (A)鍛造溫度由鍛件火色判斷之 (B)開模鍛造製品精度比閉模鍛造法佳
 (C)壓力鍛造法其運動速度雖慢，但壓力大而均勻 (D)衝擊式鍛造法係利用兩水平汽缸
28. ()鑄造作業所使用之模型中，消散模型於澆鑄前不必自鑄模中取出，其最常使用之材料為
 (A)木材 (B)金屬 (C)水銀 (D)聚苯乙烯
29. ()一般濕砂模之含水量約為
 (A)1% (B)2~8% (C)10~15% (D)15~20%
30. ()下列敘述砂模何者有誤？
 (A)使用矽砂之顆粒較細者，其砂模透氣性較差
 (B)矽砂之大小粗細愈均勻者，其砂模透氣性愈差
 (C)砂模內水份愈多，結合強度愈大，但透氣性變差
 (D)砂模內含泥份愈多，砂模強度愈佳，但透氣性愈差
31. ()砂模鑄造時，對流路系統之敘述何者有誤？
 (A)澆槽可防止雜質流入及減緩沖入澆道之流速
 (B)澆道要位置在距模穴邊約 25 mm 處為理想
 (C)小鑄件之鑄口應設計在頂部
 (D)模流道為一短平通道，位於澆道與鑄口之間
32. ()下列那一項不是熱作的缺點？
 (A)高溫易於氧化，產生鏽皮脫落 (B)表面粗糙，缺乏光平的外觀，尺寸甚難精確
 (C)高溫作業的設備及維持費用較高 (D)易產生殘留應力
33. ()澆鑄時，流路系統中主要使浮渣不致進入模穴及減緩熔液流速者為
 (A)澆池 (B)進模口 (C)冒口 (D)豎澆道
34. ()鑄造時，砂模上之冒口應設在何處最為適宜？
 (A)最小斷面處 (B)收縮量最小處 (C)最快冷卻處 (D)最大斷面處
35. ()自來水公司所使用之長鑄鐵管，乃是下列何種方式鑄造而成？
 (A)垂直式真離心鑄造法 (B)垂直式半離心鑄造法 (C)水平半離心鑄造法 (D)水平式真離心鑄造法
36. ()將剪斷、下料、沖孔、整緣等安排在同一個模具位置上完成多道沖壓工作者稱為
 (A)複合模 (B)單工程模 (C)多滑塊模 (D)連續模
37. ()為防止鑄件因收縮可能造成的破裂，常在鑄件交角處作成
 (A)銳角 (B)鈍角 (C)倒角 (D)圓角
38. ()下列敘述何者不是沖床工作？
 (A)剪切 (B)沖孔 (C)沖縫 (D)抽製
39. ()下列何種金屬適合冷室壓鑄機？
 (A)鋅 (B)鉛 (C)銅 (D)錫
40. ()下列敘述沖壓床何者為非？
 (A)生產快速 (B)操作簡便 (C)產品品質一致 (D)適用於厚材加工